

سلطان المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا		السنة الدراسية: 2018/2019	
المستوى: الثانية متوسط		المدة: 1 سا	
رقم البطاقة: /		الأستاذ: عبد الغفار محمد أمير	
المؤسسة: الشهيد ساكر الصيد		المعهدان: المادة وتحولاتها	
المشروع التكنولوجي: الشمعة المعطرة			
الكفاءة الختامية المستهدفة:			
يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.			
الأهداف التعليمية:		السندات التعليمية المستعملة:	
• إنتاج شموع معطرة . • تجسيد تحولات المادة بشكل علمي . • تنظيم العمل . • تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي . • الانطلاق من المشكلة والوصول الى نتيجة . • تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . • طرح فكرة تسويق المنتج . • يتقن ، يبدع ، يتميز .		• مادة الشمع + فتيل الشمع . • إناء مناسب للتسخين . • قوالب مختلفة (قشور الليمون ، قشرة البيض ، علب المشروبات ، مجسمات من الورق .. الخ) . • مواد معطرة (عطور ، عصير الفواكه .. الخ) • وأخرى ملونة (الملونات الغذائية) . • موقد حراري . • فرشاة دهن الزيت و أعواد خشبية .	
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:		العقبات الواجب تخطيها:	
• وضعية مشروع تكنولوجي حول انجاز شمعة معطرة تجسد فكرة استرجاع النفائات و اعادة تصنيعها و تشكيلها في قوالب جمالية (تحول فيزيائي) و باشعالها (تحول كيميائي) .		• الحذر عند التعامل مع : النار ، الزجاج ، المواد الحادة ، الغازات . • اختيار الاناء المناسب للتسخين .	
المراجع المستعملة			
المنهاج - الوثيقة المرافقة - كتاب التلميذ - دليل الأستاذ - بعض مواقع الأنترنت الموثوقة - كتب خارجية - مذكرات سابقة			

سير وضعية المشروع

وضعية المشروع:

شاهدت سلمى برنامجا تلفزيونيا حول كيفية صنع الشموع المعطرة و أهميتها في تعطير جو غرف المنزل ، اضافة الى منحها لجو هاديء ومريح داخله ، ففكرت في صنع نماذج مماثلة منها .

السندات:

عناصر الأمن و السلامة الخاصين بالمشروع:

- عند التسخين تعامل مع النار بحذر شديد .
- تجنب شم الغازات سواء المستعملة أو المنتجة .
- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد .
- حرصا على سلامتك أكثر استعمل القفازات المطاطية و النظارات الواقية للعينين وقم بتغطية جسمك قدر الامكان .
- احرص على إجراء المشروع في بيئة مناسبة و جيدة من ناحية التهوية .
- تعامل مع المواد الكيميائية والمحاليل بحذر شديد ، وتجنب لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة .



طاه السند 02

السند 01

المهمة (المطلوب) :

اعتمادا على السندات ضع نفسك مكان سلمى و نفذ المشروع ، مبينا خطوات انجازه و الوسائل التي استعملتها في ذلك .

التعليمة:

- تقترح طريقة تشرح فيها فكرة الشموع المعطرة .
- تحضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك .
- تنجز المشروع (خطوات العمل) ثم تجزيه وتبين أهميته .

تنفيذ المهمة (المطلوب)**يقرأ الوضعية :**

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة الشموع المعطرة .
- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة .
- يشرح في إنجاز المشروع ثم يجربه .
- الشموع المعطرة تعتمد أساسا على فكرة استرجاع النفايات وإعادة تصنيعها وتشكيلها في قوالب جمالية (تحول فيزيائي) وبإشعالها (تحول كيميائي) تنفث روائح طيبة تعطر مكان تواجدنا .
- المشروع غير مكلف لأنه في الغالب يعتمد على مواد استرجاعية (تدوير النفايات) .

تحضير أدوات المشروع :

- مادة الشمع + فتيل الشمع .
- إناء مناسب للتسخين - موقد حراري .
- قوالب مختلفة (قشور الليمون ، قشرة البيض ، علب المشروبات ، مجسمات من الورق .. الخ) .
- مواد معطرة (عطور ، عصير الفواكه .. الخ) وأخرى ملونة (الملونات الغذائية) .
- فرشاة دهن الزيت و أعواد خشبية .

خطوات العمل :**المرحلة الأولى : (مرحلة الإعداد للمشروع) :-**

- يحضر فيها التلميذ الأدوات والوسائل المستعملة .

المرحلة الثانية : (تنفيذ المشروع) :-

- يقطع الشمع الى قطع صغيرة جدا ويضعها داخل إناء مناسب للتسخين .
- يضع الفتيل داخل القالب المختار وفي وسطه وذلك بربطه في خشبة صغيرة نضعها على القالب حتى يظل الخيط مشدودا (متماسكا) .
- بمساعدة من أحد الوالدين يشعل الموقد الحراري ويعرض الإناء لحرارة الموقد (يسخن بلطف) ، ثم يضيف الملون ويحرك جيدا حتى يحدث تمازج بينه وبين الشمع .
- يدهن القالب بمادة لزجة كالزيت لتسهيل عملية فصل الشمعة عنه ثم يضيف المعطر الى الشمع المنصهر يسكب بحذر داخل القوالب مع ملاحظة الإبقاء على بعض الشمع المنصهر للخطوات القادمة
- يقوم بترك الشمع الموجود في القوالب حتى يتماسك قليلا وبعد أن يبرد ويكون طبقة صلبة في الأعلى يثقبه بأي عود خشبي موجود حتى يتخلص من الهواء الموجود في صلب الشمع وهذا يعمل على تقوية قوام الشمع .
- بعد أن تتصلب حواف الثقوب التي قمنا بعملها في الشمع نقوم بتسخين الشمع المتبقي لدرجة حرارة متوسطة ونملا به الثقوب التي قمنا بثقبها سابقا .
- بعد أن يتجمد الشمع المنصهر في القالب نقوم بوضع القالب بشكل افقي حتى يسهل علينا اخراج الشمع وازالتها من القالب .

المرحلة الثالثة : (تجريب المشروع) :-

- يشعل الشموع ويستمتع بالروائح المعطرة للمكان الذي تنشره شموعه .

المرحلة الرابعة : (طرح فكرة المشروع) :- يطرح فكرة المشروع على مستوى مدرسته أو على مستوى

أعلى لينال منها جوائز تحفيزية نظير مجهوداته .

وضعية المشروع:

شاهدت سلمى برنامجا تلفزيونيا حول كيفية صنع الشموع المعطرة و أهميتها في تعطير جو غرف المنزل ، اضافة الى منحها لجو هاديء ومريح داخله ، ففكرت في صنع نماذج مماثلة منها .

السندات:

عناصر الأمن و السلامة الخاصين بالمشروع:

- عند التسخين تعامل مع النار بحذر شديد .
- تجنب شم الغازات سواء المستعملة أو المنتجة .
- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد .
- حرصا على سلامتك أكثر استعمل القفازات المطاطية و النظارات الواقية للعينين وقم بتغطية جسمك قدر الامكان .
- احرص على إجراء المشروع في بيئة مناسبة و جيدة من ناحية التهوية .
- تعامل مع المواد الكيميائية والمحاليل بحذر شديد ، وتجنب لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة .



السند 01

طاه السند 02

المهمة (المطلوب):

اعتمادا على السندات ضع نفسك مكان سلمى و نفذ المشروع ، مبينا خطوات انجازه و الوسائل التي استعملتها في ذلك .

التعليمة:

- تقترح طريقة تشرح فيها فكرة الشموع المعطرة .
- تحضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك .
- تنجز المشروع (خطوات العمل) ثم تجزيه وتبين أهميته .

وضعية المشروع:

شاهدت سلمى برنامجا تلفزيونيا حول كيفية صنع الشموع المعطرة و أهميتها في تعطير جو غرف المنزل ، اضافة الى منحها لجو هاديء ومريح داخله ، ففكرت في صنع نماذج مماثلة منها .

السندات:

عناصر الأمن و السلامة الخاصين بالمشروع:

- عند التسخين تعامل مع النار بحذر شديد .
- تجنب شم الغازات سواء المستعملة أو المنتجة .
- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد .
- حرصا على سلامتك أكثر استعمل القفازات المطاطية و النظارات الواقية للعينين وقم بتغطية جسمك قدر الامكان .
- احرص على إجراء المشروع في بيئة مناسبة و جيدة من ناحية التهوية .
- تعامل مع المواد الكيميائية والمحاليل بحذر شديد ، وتجنب لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة .



السند 01

طاه السند 02

المهمة (المطلوب):

اعتمادا على السندات ضع نفسك مكان سلمى و نفذ المشروع ، مبينا خطوات انجازه و الوسائل التي استعملتها في ذلك .

التعليمة:

- تقترح طريقة تشرح فيها فكرة الشموع المعطرة .
- تحضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك .
- تنجز المشروع (خطوات العمل) ثم تجزيه وتبين أهميته .

• مطبوعة توزع للتلاميذ ربحا للوقت (توزع بطاقة فقط لكل فوج)